

אלגוריתמים – תרגיל בית 6

להגשה עד יום חמישי, 30 ביולי (שעה 59:23)

הנחיות כלליות:

- בכל שאלה בה אתם מציגים אלגוריתם, יש להוכיח נכונות ולנתח את זמן הריצה (לפי הפורמט: אלגוריתם, נכונות, סיבוכיות). אם אתם מתבקשים להוכיח טענה מתמטית ובמסגרת ההוכחה אתם מתארים אלגוריתם, אינכם חייבים לנתח את הסיבוכיות שלו.
- ניתן להסתמך על כל מה שראיתם בהרצאות ובתרגולים.
- אם לא נאמר אחרת, הניחו שהגרפים הנתונים הם פשוטים.
- אם לא נתון בשאלה שהגרף קשיר, אזי הוא לא בהכרח קשיר.
- יש לענות בדף התשובות המופיע במודל בתוך המשבצות (במידת הצורך אפשר להוסיף דפי חירום בסוף).

1. נתונה רשת זרימה $G = (V, E, c, s, t)$ עם קיבולים שלמים ונתונה זרימה מקסימלית שלמה $f: E \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$.
תהי קשת $e^* \in E$.
א. נניח כי $f(e^*) > 0$, הוכיחו כי e^* בהכרח נמצאת על מסלול מ- s ל- t או על מעגל בהם על כל הקשתות זרימה חיובית.
הערה: סעיף א' נכון גם עבור זרימה לא שלמה.
ב. מגדילים ב-1 את הקיבול של e^* , תארו אלגוריתם יעיל לעדכון f לזרימת מקסימום.
ג. מקטינים ב-1 את הקיבול של e^* , תארו אלגוריתם יעיל לעדכון f לזרימת מקסימום.
2. נתונה רשת זרימה $G = (V, E, c, s, t)$.
א. הוכיחו / הפריכו: בהינתן f זרימה שהוחזרה מהרצת Ford Fulkerson, לא קיים מעגל ברשת שעל כל קשתותיו זרימה חיובית.
ב. הוכיחו / הפריכו: בהינתן f זרימה שהוחזרה מהרצת Edmonds Karp, לא קיים מעגל ברשת שעל כל קשתותיו זרימה חיובית.
ג. בהינתן זרימה f כלשהי ברשת, ו- h זרימה חוסמת ברשת השיורית G_f , נסמן $\hat{f} = f + h$ (כלומר, $\hat{f}'$ היא זרימת הנטו שמתקבלת מחיבור זרימות הנטו שמתאימות ל- f, h). נסמן ב- δ, δ' את המרחקים ברשתות השיוריות $G_f, G_{f'}$ בהתאמה.
הוכיחו / הפריכו: בהכרח מתקיים $\delta(s, t) \leq \delta'(s, t)$.
3. נתונה רשת זרימה $G = (V, E, c, s, t)$ ונתונה קשת $e^* \in E$ ($c(e^*) > 0$).
א. תארו אלגוריתם יעיל הבודק האם קיים חתך מיינום (S, T) כך ש- e^* חוצה אותו.
ב. תארו אלגוריתם יעיל הבודק האם e^* חוצה כל חתך מיינום (S, T) .
4. ענו על שני הסעיפים הבאים:
א. נתון גרף $G = (V, E)$ מכוון וצמתים $s, t \in V$. תארו אלגוריתם יעיל אשר מוצא קבוצת מסלולים זרים בקודקודים בין s ל- t בגודל מקסימלי. (s, t משותפים לכל המסלולים, אך כל קודקוד אחר מופיע לכל היותר במסלול אחד)
ב. נתון גרף $G = (V, E)$ לא מכוון וצמתים $s, t \in V$. תארו אלגוריתם יעיל אשר מוצא קבוצת מסלולים זרים בקשתות בגודל מקסימלי.

